PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

CIÊNCIAS NATURAIS

VISÃO UNIFICADA DO MUNDO FÍSICO, QUÍMICO E BIOLÓGICO

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Cargo: Soldado · Item 1 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

📖 PREFÁCIO

Física, Química e Biologia costumam ser estudadas em gavetas separadas, mas a natureza não funciona assim. Um incêndio, por exemplo, é ao mesmo tempo uma **reação química** (combustão), um fenômeno de **transferência de calor** (Física) e uma ameaça à **vida** (Biologia: queimaduras, intoxicação por fumaça). Este material abre a série de Ciências Naturais do edital de Soldado do CBMBA mostrando como as três ciências se conectam e se aplicam a situações do dia a dia — e do serviço de bombeiro.

🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

As Ciências Naturais estudam a **matéria**, a **energia** e os **seres vivos**, e as transformações que envolvem esses três elementos.

- A **Física** estuda a matéria e a energia: movimento, forças, calor, luz, som, eletricidade.
- A **Química** estuda a composição da matéria e suas transformações (reações).
- A **Biologia** estuda os seres vivos, que são feitos de matéria e dependem de energia.

A ideia central de uma **visão unificada** é a seguinte: os mesmos princípios valem para tudo. A conservação da energia vale para um motor e para uma célula. A conservação da massa vale para uma reação no laboratório e para a fotossíntese.

🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

■ 1. Matéria e Energia: os Dois Pilares

Matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. É formada por **átomos**, que se combinam em **moléculas** e outras estruturas.

Energia é a capacidade de realizar trabalho ou de provocar transformações. Suas formas principais são:

Cinética	energia do movimento
Potencial (gravitacional, elástica)	energia armazenada pela posição ou pela deformação
Térmica	ligada à agitação das partículas
Química	armazenada nas ligações entre átomos
Elétrica	ligada ao movimento de cargas elétricas
Luminosa (radiante)	transportada por ondas eletromagnéticas
Nuclear	armazenada no núcleo dos átomos

■ 2. Princípios que Unificam as Ciências

2.1 Conservação da Energia

"A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada." Em qualquer sistema isolado, a energia total permanece constante.

- **Física:** numa queda livre, a energia potencial se transforma em energia cinética.
- **Química:** a combustão transforma energia química em térmica e luminosa.
- **Biologia:** na fotossíntese, energia luminosa vira energia química (glicose); na respiração celular, energia química vira ATP e calor.

2.2 Conservação da Massa (Lavoisier)

"Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma." Num sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos.

2.3 Teoria Celular e Unidade da Vida

Todos os seres vivos são formados por **células**, e toda célula vem de outra célula preexistente. Todos os seres vivos usam DNA como material genético e ATP como moeda energética. Isso mostra a **unidade** da vida em meio à **diversidade**.

2.4 Os Fluxos na Natureza

- **A energia flui** em sentido único: Sol → produtores → consumidores → decompositores, com perdas de calor a cada etapa.
- **A matéria circula** em ciclos: os ciclos biogeoquímicos da água, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio.

■ 3. Fenômenos Físicos x Fenômenos Químicos

Fenômeno físico	não altera a composição da substância	ex.: derreter gelo, quebrar vidro, dissolver açúcar
Fenômeno químico	forma novas substâncias	ex.: queimar papel, enferrujar ferro, cozinhar ovo, digerir alimento

Evidências de fenômeno químico: mudança de cor, liberação de gás, formação de precipitado, liberação ou absorção de calor e luz, mudança de cheiro.

4. Integração na Prática: o Fogo

O **triângulo do fogo** (atualmente, **tetraedro do fogo**) reúne as três ciências:

Combustível	material que queima (Química)
Comburente	normalmente o oxigênio (O_2) do ar (Química)
Calor	energia de ativação (Física)
Reação em cadeia	radicais livres que mantêm a combustão (Química)

Os métodos de extinção atuam em cada um desses elementos:

Resfriamento	retira calor (ex.: água)
Abafamento	retira ou isola o comburente (ex.: CO_2, espuma, cobertor)
Isolamento (retirada do material)	retira o combustível
Extinção química	interrompe a reação em cadeia (ex.: pó químico seco)

Do lado da Biologia: a fumaça contém **monóxido de carbono (CO)**, que se liga à hemoglobina com afinidade cerca de 200 a 250 vezes maior que a do O_2. Isso impede o transporte de oxigênio e pode levar à morte por asfixia química.

5. Corpo Humano: Física, Química e Biologia Juntas

- **Química:** o pH do sangue se mantém entre 7,35 e 7,45 graças aos sistemas-tampão.
- **Física:** a pressão arterial é uma pressão hidrostática; as articulações funcionam como alavancas.
- **Biologia:** a homeostase é o equilíbrio interno mantido por sistemas de regulação.

📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

Exemplo 1

Um bombeiro joga água sobre madeira em chamas.

Análise: a água absorve muito calor ao aquecer e vaporizar, porque tem alto calor específico e alto calor latente. Isso é **Física** (calor). O vapor ainda desloca o oxigênio (abafamento parcial). O método principal é o **resfriamento**.

Exemplo 2

Uma planta cresce num vaso, e a massa de terra quase não diminui.

Análise: a maior parte da massa da planta vem do **CO_2 do ar** e da **água**, transformados em glicose pela fotossíntese. É a conservação da massa (Química) aplicada à Biologia.

Exemplo 3

Uma pessoa sente frio ao sair molhada do banho.

Análise: a água da pele **evapora** e, para isso, absorve calor do corpo. É um fenômeno físico (mudança de estado) com efeito biológico (sensação térmica, termorregulação).

💡 DICAS DE PROVA

- Mudou a **composição** da substância → fenômeno **químico**. Mudou só a **forma ou o estado** → fenômeno **físico**.
- Dissolver e mudar de estado (fusão, evaporação) são fenômenos **físicos**.

- A energia **flui**; a matéria **circula**.
- Fotossíntese: energia **luminosa → química**. Respiração celular: energia **química → ATP + calor**.
- O tetraedro do fogo tem **4** elementos: combustível, comburente, calor e reação em cadeia.

🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

Esse item do edital é transversal: serve de base para todos os outros. As bancas costumam cobrá-lo com **situações do cotidiano**, pedindo ao candidato que identifique o fenômeno (físico ou químico), a transformação de energia envolvida ou o princípio aplicado. Para o bombeiro, o tema conversa diretamente com combustão, extinção de incêndios e primeiros socorros.

📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

Princípio	Enunciado	Aplicação
Conservação da energia	energia só se transforma	queda livre, combustão, fotossíntese
Conservação da massa	massa dos reagentes = massa dos produtos	balanceamento de reações
Teoria celular	todo ser vivo é formado por células	unidade da vida
Fluxo de energia	unidirecional, com perdas	cadeias alimentares
Ciclo da matéria	reciclagem contínua	ciclos do C, do N e da água
Tetraedro do fogo	combustível + comburente + calor + reação em cadeia	extinção de incêndios

✨ DICA FINAL

Diante de qualquer situação-problema, pergunte: ***que matéria está envolvida? Que energia se transforma? Há ser vivo afetado?*** *Respondidas essas três perguntas, você tem a visão unificada que a banca quer avaliar.*

📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) Assinale a alternativa que apresenta apenas fenômenos químicos.

(A) Fusão do gelo e evaporação da água
(B) Queima do papel e formação de ferrugem
(C) Dissolução do sal e quebra de um copo
(D) Amassar uma lata e derreter manteiga
(E) Sublimação da naftalina e condensação do vapor

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: na queima e na oxidação do ferro surgem novas substâncias (cinzas, gases e óxido de ferro). As demais alternativas trazem apenas mudanças de estado ou de forma, que são fenômenos físicos.

QUESTÃO 02

(Estilo IBFC) Na fotossíntese, a principal transformação de energia é:

(A) química em luminosa
(B) térmica em elétrica
(C) luminosa em química
(D) cinética em potencial
(E) química em térmica

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: a planta capta luz e armazena essa energia nas ligações químicas da glicose.

QUESTÃO 03

(Estilo FCC) O método de extinção de incêndio que atua retirando o comburente é o:

(A) resfriamento
(B) abafamento
(C) isolamento
(D) extinção química
(E) rescaldo

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: abafar significa impedir o contato do combustível com o oxigênio. O resfriamento retira calor, e o isolamento retira o combustível.

QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) O monóxido de carbono, presente na fumaça de incêndios, é perigoso porque se liga à hemoglobina com afinidade maior que a do oxigênio, prejudicando a oxigenação dos tecidos.

✔️ **GABARITO: CERTO**

Comentário: a carboxi-hemoglobina é muito estável, o que reduz o transporte de O_2 e causa hipóxia tecidual.

QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) "Num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos." Esse enunciado corresponde à lei de:

(A) Proust
(B) Dalton
(C) Lavoisier
(D) Boyle
(E) Avogadro

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: é a Lei da Conservação das Massas, de Lavoisier. A Lei de Proust trata das proporções constantes.